

Anonymous, Jiuzhang Suanshu and Nine Chapters, volumes 1-9 (clean public components)

English Translation

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

About this reader

- Reader type - English Translation.
- The visible PDF is the front-facing translation reader; source TeX and support material are in the ZIP artifacts.
- 1 source-rendered component(s) for this work are preserved in the ZIP archives but omitted from this reader until a clean rerender is available.

九章算術

卷一至卷三

目次	
卷一	方田
卷二	粟米
卷三	衰分

劉徽

李淳風

對照文本

劉徽九章算術注原序

卷第一：方田

卷第二：粟米

卷第三：衰分

劉徽九章算術注原序

原典
昔在包犧氏始畫八卦，以通神明之德，以類萬物之情，作九九之術以合六爻之變。暨於黃帝神而化之，引而伸之，於是建曆紀，協律呂，用稽道原，然後兩儀四象精微之氣可得而效焉。記稱隸首作數，其詳未之聞也。按周公制禮而有九數，九數之流，則九章是矣。
往者暴秦焚書，經術散壞。自時厥後，漢北平侯張蒼、大司農中丞耿壽昌皆以善算命世。蒼等因舊文之遺殘，各稱刪補。故校其目則與古或異，而所論者多近語也。
徽幼習九章，長再詳覽。觀陰陽之割裂，總算術之根源，探隲之暇，遂悟其意。是以敢竭頑魯，采其所見，為之作注。事類相推，各有攸歸，故枝條雖分而同本幹者，知發其一端而已。又所析理以辭，解體用圖，庶亦約而能周，通而不贖，覽之者思過半矣。
且算在六藝，古者以實興賢能，教習國子。雖曰九數，其能窮纖入微，探測無方。至於以法相傳，亦猶規矩度量可得而共，非特難為也。當今好之者寡，故世雖多通才達學，而未必能綜於此耳。
周官大司徒職，夏至日中立八尺之表，其景尺有五寸，謂之地中。說云，南戴日下萬五千里。夫云爾者，以術推之。按九章立四表望遠及因木望山之術，皆端旁互見，無有超邈若斯之類。然則蒼等為術猶未足以博盡群數也。
徽尋九數有重差之名，原其指趣乃所以施於此也。凡望極高、測絕深而兼知其遠者必用重差，句股則必以重差為率，故曰重差也。立兩表於洛陽之城，令高八尺。南北各盡平地，同日度其正中之景。以景差為法，表高乘表間為實，實如法而一，所得加表高，即日去地也。
以南表之景乘表間為實，實如法而一，即為從南表至南戴日下也。以南戴日下及日去地為句、股，為之求弦，即日去人也。以徑寸之筩南望日，日滿筩空，則定筩之長短以為股率，以筩徑為句率，日去人之數為大股，大股之句即日徑也。
雖天圓穹之象猶曰可度，又況泰山之高與江海之廣哉。徽以為今之史籍且略舉天地之物，考論厥數，載之於志，以闡世術之美。輒造重差，并為注解，以究古人之意，綴於句股之下。度高者重表，測深者累矩，孤離者三望，離而又旁求者四望。觸類而長之，則雖幽遐詭伏，靡所不入。

博物君子，詳而覽焉。

卷第一：方田

方田以御田疇界域

原典	術
方田者，田之正也。諸田不等，以方為正，故曰方田。此章以御田疇界域，論各種田地面積之計算法，并及分數四則運算之法。	
一今有田廣十五步，從十六步。問為田幾何？	
答曰：一畝。	
二又有田廣十二步，從十四步。問為田幾何？	
答曰：一百六十八步。	
術曰：方田術曰：廣從步數相乘得積步。以畝法二百四十步除之，即畝數。百畝為一頃。	
三今有田廣一里，從一里。問為田幾何？	
答曰：三頃七十五畝。	
四又有田廣二里，從三里。問為田幾何？	
答曰：二十二頃五十畝。	
術曰：里田術曰：廣從里數相乘得積里。以三百七十五乘之，即畝數。	
五今有十八分之十二。問約之得幾何？	$\frac{12}{18}$
答曰：三分之二。	$\frac{2}{3}$
六又有九十一分之四十九。問約之得幾何？	$\frac{49}{91}$
答曰：十三分之七。	$\frac{7}{13}$
術曰：約分術曰：可半者半之，不可半者，副置分母子之數，以少減多，更相減損，求其等也。以等數約之。	
七今有三分之一，五分之二。問合之得幾何？	$\frac{1}{3} \frac{2}{5}$
答曰：十五分之十一。	$\frac{11}{15}$
八又有三分之二，七分之四，九分之五。問合之得幾何？	$\frac{2}{3} \frac{4}{7} \frac{5}{9}$
答曰：得一、六十三分之五十。	$1 \frac{50}{63}$
九又有二分之一，三分之二，四分之三，五分之四。問合之得幾何？	$\frac{1}{2} \frac{2}{3} \frac{3}{4} \frac{4}{5}$
答曰：得二、六十分之四十三。	$2 \frac{43}{60}$
術曰：合分術曰：母互乘子，并為實，母相乘為法，實如法而一。不滿法者，以法命之。其母同者，直相從之。	
一〇今有九分之八，減其五分之一。問餘幾何？	$\frac{8}{9} \frac{1}{5}$
答曰：四十五分之三十一。	$\frac{31}{45}$
一一又有四分之三，減其三分之一。問餘幾何？	$\frac{3}{4} \frac{1}{3}$
答曰：十二分之五。	$\frac{5}{12}$
術曰：減分術曰：母互乘子，以少減多，餘為實，母相乘為法，實如法而一。	

一二 今有八分之五，二十五分之十六。 問 孰多？多幾何？
答 曰：二十五分之十六多，多二百分之三。
一三 又有九分之八，七分之六。 問 孰多？多幾何？
答 曰：九分之八多，多六十三分之二。
一四 又有二十一分之八，五十分之十七。 問 孰多？多幾何？
答 曰：二十一分之八多，多一千五十分之四十三。
術 曰：課分術曰：母互乘子，以少減多，餘為實，母相乘為法，實如法而一，即相多也。
一五 今有三分之一，三分之二，四分之三。 問 減多益少，各幾何而平？
答 曰：減四分之三者二，三分之二者一，并以益三分之一，而各平於十二分之七。
一六 又有二分之一，三分之二，四分之三。 問 減多益少，各幾何而平？
答 曰：減三分之二者一，四分之三者四，并以益二分之一，而各平於三十六分之二十三。
術 曰：平分術曰：母互乘子，副并為平實，母相乘為法。以列數乘未并者各自為列實。亦以列數乘法，以平實減列實，餘，約之為所減。并所減以益於少，以法命平實，各得其平。
一七 今有七人，分八錢三分錢之一。 問 人得幾何？
答 曰：人得一錢、二十一分錢之四。
一八 又有三人，三分人之一，分六錢三分錢之一，四分錢之三。 問 人得幾何？
答 曰：人得二錢、八分錢之一。
術 曰：經分術曰：以人數為法，錢數為實，實如法而一。有分者通之，重有分者同而通之。
一九 今有田廣七分步之四，從五分步之三。 問 為田幾何？
答 曰：三十五分步之十二。
二〇 又有田廣九分步之七，從十一分步之九。 問 為田幾何？
答 曰：十一分步之七。
二一 又有田廣五分步之四，從九分步之五， 問 為田幾何？
答 曰：九分步之四。
術 曰：乘分術曰：母相乘為法，子相乘為實，實如法而一。
二二 今有田廣三步、三分步之一，從五步、五分步之二。 問 為田幾何？
答 曰：十八步。
二三 又有田廣七步、四分步之三，從十五步、九分步之五。 問 為田幾何？
答 曰：一百二十步、九分步之五。
二四 又有田廣十八步、七分步之五，從二十三步、十一分步之六。 問 為田幾何？

$\frac{5}{8}\frac{16}{25}$
$\frac{16}{25}\frac{3}{200}$
$\frac{8}{9}\frac{6}{7}$
$\frac{8}{9}\frac{2}{63}$
$\frac{8}{21}\frac{17}{50}$
$\frac{8}{21}\frac{43}{1050}$

$\frac{1}{3}\frac{2}{3}\frac{3}{4}$

$\frac{3}{4}\frac{2}{12}\frac{2}{3}\frac{1}{12}\frac{1}{3}\frac{7}{12}$

$\frac{1}{2}\frac{2}{3}\frac{3}{4}$

$\frac{2}{3}\frac{1}{36}\frac{3}{4}\frac{4}{36}\frac{1}{2}\frac{23}{36}$
--

--

$8\frac{1}{3}$

$1\frac{4}{21}$

$\frac{1}{3}6\frac{1}{3}\frac{3}{4}$

$2\frac{1}{8}$

--

$\frac{4}{7}\frac{3}{5}$

$\frac{12}{35}$

$\frac{7}{9}\frac{9}{11}$

$\frac{7}{11}$

$\frac{4}{5}\frac{5}{9}$

$\frac{4}{9}$

$3\frac{1}{3}5\frac{2}{5}$

--

$7\frac{3}{4}15\frac{5}{9}$

$120\frac{5}{9}$

$18\frac{5}{7}23\frac{6}{11}$

答曰：一畝二百步、十一分步之七。

術曰：大廣田術曰：分母各乘其全，分子從之，相乘為實。分母相乘為法。實如法而一。

二五今有圭田廣十二步，正從二十一步。問為田幾何？

荅曰：一百二十六步。

二六又有圭田廣五步、二分步之一，從八步、三分步之二。問為田幾何？

答曰：二十三步、六分步之五。

術曰：術曰：半廣以乘正從。

(注) 劉徽注：半廣者，以盈補虛，為直田也。亦可以半正從以乘廣。

二七今有邪田，一頭廣三十步，一頭廣四十二步，正從六十四步。問為田幾何？

答曰：九畝一百四十四步。

二八又有邪田，正廣六十五步，一畔從一百步，一畔從七十二步。問為田幾何？

荅曰：二十三畝七十步。

術曰：術曰：并兩邪而半之，以乘正從若廣。又可半正從若廣，以乘并，畝法而一。

二九今有箕田，舌廣二十步，踵廣五步，正從三十步。問為田幾何？

答曰：一畝一百三十五步。

三〇又有箕田，舌廣一百一十七步，踵廣五十步，正從一百三十五步。**問**為田幾何？

答曰：四十六畝二百三十二步半。

術曰：術曰：并踵舌而半之，以乘正從。畝法而一。

三一今有圓田，周三十步，徑十步。問為田幾何？

荅曰：七十五步。

三二又有圓田，周一百八十一步，徑六十步、三分步之一。**問**
為田幾何？

答曰：十一畝九十步、十二分步之一。

術曰：術曰：半周半徑相乘得積步。

又術曰：周徑相乘，四而一。

又術曰：徑自相乘，三之，四而一。

又術曰：周自相乘，十二而一。

(注) 此于徽術，當為田十畝二百八步三百一十四分步之一百一。臣淳風等謹依密率，為田十畝二百步八十八分步之八十七。
按：半周為從，半徑為廣，故廣從相乘為積步也。假令圓徑二尺，圓中容六觚之一面，與圓徑之半，其數均等。合徑率一而外周率三也。

(注)又按：為圖，以六觚之一面乘一弧半徑，三之，得十二觚之冪。若又割之，次以十二觚之一面乘一弧之半徑，六之，則得二十四觚之冪。割之彌細，所失彌少。割之又割，以至于不可割，則與圓周合體而無所失矣。圓面之外，又有餘徑。以面乘餘徑，則冪出觚表。若夫觚之細者，與圓合體，則表無餘徑。表無餘徑，則冪不外出矣。以一面乘半徑，觚而裁之，每輒自倍。故以半周乘半徑而為圓冪。

$$200\frac{7}{11}$$

$$5\frac{1}{2}8\frac{2}{3}$$

$23\frac{5}{6}$

$232\frac{1}{2}$

$60\frac{1}{3}$

$90\frac{1}{12}$

$$\pi \approx 3^{208 \frac{101}{314} 200 \frac{87}{88}}$$

(注) 此一周、徑，謂至然之數，非周三徑一之率也。周三者，從其六觚之環耳。以推圓規多少之覺，乃弓之與弦也。然世傳此法，莫肯精核；學者踵古，習其謬失。不有明據，辯之斯難。凡物類形象，不圓則方。方圓之率，誠著于近，則雖遠可知也。由此言之，其用博矣。謹按圖驗，更造密率。
三三今有宛田，下周三十步，徑十六步。問為田幾何？
答曰：一百二十步。
三四又有宛田，下周九十九步，徑五十一步。問為田幾何？
答曰：五畝六十二步、四分步之一。
術曰：術曰：以徑乘周，四而一。
三五今有弧田，弦三十步，矢十五步。問為田幾何？
答曰：一畝九十七步半。
三六又有弧田，弦七十八步、二分步之一，矢十三步、九分步之七。問為田幾何？
答曰：二畝一百五十五步、八十一分步之五十六。
術曰：術曰：以弦乘矢，矢又自乘，并之，二而一。
三七今有環田，中周九十二步，外周一百二十二步，徑五步。問為田幾何？
答曰：二畝五十五步。
三八又有環田，中周六十二步、四分步之三，外周一百一十三步、二分步之一，徑十二步、三分步之二。問為田幾何？
答曰：四畝一百五十六步、四分步之一。
術曰：術曰：并中外周而半之，以徑乘之為積步。 密率術曰：置中外周步數，分母、子各居其下。母互乘子，通全步，內分子。以中周減外周，餘半之，以益中周。徑亦通分內子，以乘周為實。分母相乘為法，除之為積步，餘積步之分。以畝法除之，即畝數也。

π
$62\frac{1}{4}$
$97\frac{1}{2}$
$78\frac{1}{2}13\frac{7}{9}$
$155\frac{56}{81}$
$62\frac{3}{4}113\frac{1}{2}12\frac{2}{3}$
$156\frac{1}{4}$

卷第二：粟米

粟米以御交質變易

原典							
本章論各種谷物之交換比率，及比例計算之法。今有術（即今之三率法、比例法）為本章之核心算法。							
粟米之法							
粟率五十 御米二十一 稗飯五十四 稻六十 粳一百七十五	糲米三十 小●十三半 鑿飯四十八 豉六十三	稗米二十七 大●五十四 御飯四十二 飡九十	鑿米二十四 糲飯七十五 菽、荅、麻、麥各四十 熟菽一百三半				
術曰：今有術曰：以所有數乘所求率為實，以所有率為法，實如法而一。							
一今有粟一斗，欲為糲米。問得幾何？							
荅曰：為糲米六升。							
術曰：術曰：以粟求糲米，三之，五而一。							
二今有粟二斗一升，欲為稗米。問得幾何？							
荅曰：為稗米一斗一升、五十分升之十七。							
術曰：術曰：以粟求稗米，二十七之，五十而一。							
三今有粟四斗五升，欲為鑿米。問得幾何？							
荅曰：為鑿米二斗一升、五分升之三。							
術曰：術曰：以粟求鑿米，十二之，二十五而一。							
四今有粟七斗九升，欲為御米。問得幾何？							
荅曰：為御米三斗三升、五十分升之九。							
術曰：術曰：以粟求御米，二十一之，五十而一。							
五今有粟一斗，欲為小●。問得幾何？							
荅曰：為小●二升、一十分升之七。							
術曰：術曰：以粟求小●，二十七之，百而一。							
六今有粟九斗八升，欲為大●。問得幾何？							
荅曰：為大●一十斗五升、二十五分升之二十一。							
術曰：術曰：以粟求大●，二十七之，二十五而一。							
七今有粟二斗三升，欲為糲飯。問得幾何？							
荅曰：為糲飯三斗四升半。							
術曰：術曰：以粟求糲飯，三之，二而一。							
八今有粟三斗六升，欲為稗飯。問得幾何？							
荅曰：為稗飯三斗八升、二十五分升之二十二。							
術曰：術曰：以粟求稗飯，二十七之，二十五而一。							
九今有粟八斗六升，欲為鑿飯。問得幾何？							

答曰：為鑿飯八斗二升、二十五分升之一十四。
術曰：術曰：以粟求鑿飯，二十四之，二十五而一。
一〇今有粟九斗八升，欲為御飯。問得幾何？
答曰：為御飯八斗二升、二十五分升之八。
術曰：術曰：以粟求御飯，二十一之，二十五而一。
一一今有粟三斗少半升，欲為菽。問得幾何？
一二今有粟四斗一升、太半升，欲為荅。問得幾何？
一三今有粟五斗、太半升，欲為麻。問得幾何？
一四今有粟一十斗八升、五分升之二，欲為麥。問得幾何？
答曰：為菽二斗七升、一十分升之三。 為荅三斗七升半。 為麻四斗五升、五分升之三。 為麥九斗七升、二十五分升之一十四。
術曰：術曰：以粟求菽、荅、麻、麥，皆九之，十而一。
一五今有粟七斗五升、七分升之四，欲為稻。問得幾何？
答曰：為稻九斗、三十五分升之二十四。
術曰：術曰：以粟求稻，六之，五而一。
一六今有粟七斗八升，欲為豉。問得幾何？
答曰：為豉九斗八升、二十五分升之七。
術曰：術曰：以粟求豉，六十三之，五十而一。
一七今有粟五斗五升，欲為飧。問得幾何？
答曰：為飧九斗九升。
術曰：術曰：以粟求飧，九之，五而一。
一八今有粟四斗，欲為熟菽。問得幾何？
答曰：為熟菽八斗二升、五分升之四。
術曰：術曰：以粟求熟菽，二百七之，百而一。
一九今有粟二斗，欲為檿。問得幾何？
答曰：為檿七斗。
術曰：術曰：以粟求檿，七之，二而一。
二〇今有糲米十五斗五升、五分升之二，欲為粟。問得幾何？
答曰：為粟二十五斗九升。
術曰：術曰：以糲米求粟，五之，三而一。
二一今有粳米二斗，欲為粟。問得幾何？
答曰：為粟三斗七升、二十七分升之一。
術曰：術曰：以粳米求粟，五十之，二十七而一。
二二今有鑿米三斗、少半升，欲為粟。問得幾何？
答曰：為粟六斗三升、三十六分升之七。
術曰：術曰：以鑿米求粟，二十五之，十三而一。
二三今有御米十四斗，欲為粟。問得幾何？

8 2 $\frac{14}{25}$
8 2 $\frac{8}{25}$
$\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$
2 7 $\frac{3}{10}$
4 5 $\frac{3}{5}$ 9 7 $\frac{14}{25}$
$\frac{4}{7}$
9 $\frac{24}{35}$
9 8 $\frac{7}{25}$
8 2 $\frac{4}{5}$
$\frac{2}{5}$
3 7 $\frac{1}{27}$
$\frac{1}{3}$
6 3 $\frac{7}{36}$

答曰：為粟三十三斗三升、少半升。
術曰：術曰：以御米求粟，五十之，二十一而一。
二四今有稻一十二斗六升、一十五分升之一十四，欲為粟。問得幾何？
答曰：為粟一十斗五升、九分升之七。
術曰：術曰：以稻求粟，五之，六而一。
二五今有糯米一十九斗二升、七分升之一，欲為粳米。問得幾何？
答曰：為粳米一十七斗二升、一十四分升之一十三。
術曰：術曰：以糯米求粳米，九之，十而一。
二六今有糯米六斗四升、五分升之三，欲為糲飯。問得幾何？
答曰：為糲飯一十六斗一升半。
術曰：術曰：以糯米求糲飯，五之，二而一。
二七今有糲飯七斗六升、七分升之四，欲為飧。問得幾何？
答曰：為飧九斗一升、三十五分升之三十一。
術曰：術曰：以糲飯求飧，六之，五而一。
二八今有菽一斗，欲為熟菽。問得幾何？
答曰：為熟菽二斗三升。
術曰：術曰：以菽求熟菽，二十三之，十而一。
二九今有菽二斗，欲為豉。問得幾何？
答曰：為豉二斗八升。
術曰：術曰：以菽求豉，七之，五而一。
三〇今有麥八斗六升、七分升之三，欲為小●，問得幾何？
答曰：為小●二斗五升、一十四分升之一十三。
術曰：術曰：以麥求小●，三之，十而一。
三一今有麥一斗，欲為大●。問得幾何？
答曰：為大●一斗二升。
術曰：術曰：以麥求大●，六之，五而一。
三二今有出錢一百六十，買瓠臂十八枚。問枚幾何？
答曰：一枚，八錢、九分錢之八。
三三今有出錢一萬三千五百，買竹二千三百五十箇。問箇幾何？
答曰：一箇，五錢、四十七分錢之三十五。
術曰：經率術曰：以所買率為法，所出錢數為實，實如法得一錢。
三四今有出錢五千七百八十五，買漆一斛六斗七升、太半升。欲斗率之，問斗幾何？
答曰：一斗，三百四十五錢、五百三分錢之一十五。

33 3 ¹ / ₃
¹⁴ / ₁₅
10 5 ⁷ / ₉
¹ / ₇
17 2 ¹³ / ₁₄
³ / ₅
⁴ / ₇
9 1 ³¹ / ₃₅
³ / ₇ ●
2 5 ¹³ / ₁₄ ●
●
●
●
●
8 ⁸ / ₉
5 ³⁵ / ₄₇
² / ₃
345 ¹⁵ / ₅₀₃

卷第三：衰分

衰分以御貴賤粟稅之率

原典	
本章論比例分配之法，包括按等級、按數量、按比率之分配問題。衰分術為本章之核心算法。	
術曰：衰分術曰：各置列衰，副并為法，以所分乘未并者各自為實，實如法而一。不滿法者，以法命之。	
一今有大夫、不更、簪褭、上造、公士，凡五人，共獵得五鹿。欲以爵次分之，問各得幾何？	
答曰：大夫得一鹿、三分鹿之二。不更得一鹿、三分鹿之一。簪褭得一鹿。上造得三分鹿之二。公士得三分鹿之一。	$1\frac{2}{3}1\frac{1}{3}2\frac{1}{3}$
術曰：術曰：列置爵數，各自為衰，副并為法。以五鹿乘未并者，各自為實。實如法得一鹿。	
二今有牛、馬、羊食人苗。苗主責之粟五斗。羊主曰：「我羊食半馬。」馬主曰：「我馬食半牛。」今欲衰償之，問各出幾何？	
答曰：牛主出二斗八升、七分升之四。馬主出一斗四升、七分升之二。羊主出七升、七分升之一。	$28\frac{4}{7}14\frac{2}{7}7\frac{1}{7}$
術曰：術曰：置牛四、馬二、羊一，各自為列衰，副并為法。以五斗乘未并者各自為實。實如法得一斗。	
三今有甲持錢五百六十，乙持錢三百五十，丙持錢一百八十，凡三人俱出關，關稅百錢。欲以錢數多少衰出之，問各幾何？	
答曰：甲出五十一錢、一百九分錢之四十一。乙出三十二錢、一百九分錢之一十二。丙出一十六錢、一百九分錢之五十六。	$51\frac{41}{109}32\frac{12}{109}16\frac{56}{109}$
術曰：術曰：各置錢數為列衰，副并為法，以百錢乘未并者，各自為實，實如法得一錢。	
四今有女子善織，日自倍，五日織五尺。問日織幾何？	
答曰：初日織一寸、三十一分寸之十九。次日織三寸、三十一分寸之七。次日織六寸、三十一分寸之十四。次日織一尺二寸、三十一分寸之二十八。次日織二尺五寸、三十一分寸之二十五。	$1\frac{19}{31}3\frac{7}{31}6\frac{14}{31}12\frac{28}{31}25\frac{25}{31}$
術曰：術曰：置一、二、四、八、十六為列衰，副并為法，以五尺乘未并者，各自為實，實如法得一尺。	
五今有北鄉算八千七百五十八，西鄉算七千二百三十六，南鄉算八千三百五十六，凡三鄉，發徭三百七十八人。欲以算數多少衰出之，問各幾何？	
答曰：北鄉遣一百三十五人、一萬二千一百七十五分人之一萬一千六百三十七。西鄉遣一百一十二人、一萬二千一百七十五分人之四千四。南鄉遣一百二十九人、一萬二千一百七十五分人之八千七百九。	$135\frac{11637}{12175}112\frac{4004}{12175}129\frac{8709}{12175}$
術曰：術曰：各置算數為列衰，副并為法，以所發徭人數乘未并者，各自為實，實如法得一人。	
六今有稟粟，大夫、不更、簪褭、上造、公士，凡五人，一十五斗。今有大夫一人後來，亦當稟五斗。倉無粟，欲以衰出之，問各幾何？	
答曰：大夫出一斗、四分斗之一。不更出一斗。簪褭出四分斗之三。上造出四分斗之二。公士出四分斗之一。	$1\frac{1}{4}3\frac{2}{4}4\frac{1}{4}$

術曰： 術曰：各置所稟粟斛斗數，爵次均之，以為列衰，副并而加後來大夫亦五斗，得二十以為法。以五斗乘未并者各自為實。實如法得一斗。
七今有 稟粟五斛，五人分之，欲令三人得三，二人得二。 問 各幾何？
答曰： 三人，人得一斛一斗五升、十三分升之五。二人，人得七斗六升、十三分升之十二。
術曰： 術曰：置三人，人三；二人，人二，為列衰。副并為法。以五斛乘未并者，各自為實。實如法得一斛。
術曰： 返衰術曰：列置衰而令相乘，動者為不動者衰。
八今有 大夫、不更、簪褭、上造、公士，凡五人，共出百錢。欲令高爵出少，以次漸多， 問 各幾何？
答曰： 大夫出八錢、一百三十七分錢之一百四。不更出一十錢、一百三十七分錢之一百三十。簪褭出一十四錢、一百三十七分錢之八十二。上造出二十一錢、一百三十七分錢之一百二十三。公士出四十三錢、一百三十七分錢之一百九。
術曰： 術曰：置爵數各自為衰，而返衰之，副并為法。以百錢乘未并者各自為實。實如法得一錢。
九今有 甲持粟三升，乙持糲米三升，丙持糲飯三升。欲令合而分之， 問 各幾何？
答曰： 甲二升、一十分升之七。乙四升、一十分升之五。丙一升、一十分升之八。
術曰： 術曰：以粟率五十、糲米率三十、糲飯率七十五為衰、而返衰之，副并為法。以九升乘未并者各自為實。實如法得一升。
一〇今有 絲一斤，價直二百四十。 今有 錢一千三百二十八， 問 得絲幾何？
答曰： 五斤八兩一十二銖、三分銖之四。
術曰： 術曰：以一斤價數為法，以一斤乘今有錢數為實，實如法得絲數。
一一今有 絲一斤價直三百四十三。 今有 絲七兩一十二銖， 問 得錢幾何？
答曰： 一百六十一錢、三十二分錢之二十三。
術曰： 術曰：以一斤銖數為法，以一斤價數，乘七兩一十二銖為實。實如法得錢數。
一二今有 縑一丈價直一百二十六。 今有 縑一匹九尺五寸， 問 得錢幾何？
答曰： 六百三十三錢、五分錢之三。
術曰： 術曰：以一丈寸數為法，以價錢數乘今有縑寸數為實，實如法得錢數。
一三今有 布一匹，價直一百二十三。 今有 布二丈七尺， 問 得錢幾何？
答曰： 八十四錢、分錢之三。
術曰： 術曰：以一匹尺數為法，今有布尺數乘價錢為實，實如法得錢數。
一四今有 素一匹一丈，價直六百二十五。 今有 錢五百， 問 得素幾何？

$115\frac{5}{13}76\frac{12}{13}$
$8\frac{104}{137}10\frac{130}{137}14\frac{82}{137}21\frac{123}{137}43\frac{109}{137}$
$2\frac{7}{10}4\frac{5}{10}1\frac{8}{10}$
$\frac{4}{3}$
$161\frac{23}{32}$
$633\frac{3}{5}$
84^3

術曰：術曰：以價直為法，以一匹一丈尺數乘今有錢數為實。實如法得素數。	
一五今有與人絲一十四斤，約得縑一十斤。今與人絲四十五斤八兩，問得縑幾何？	
答曰：三十二斤八兩。	
術曰：術曰：以一十四斤兩數為法，以一十斤乘今有絲兩數為實，實如法得縑數。	
一六今有絲一斤，耗七兩。今有絲二十三斤五兩，問耗幾何？	
答曰：一百六十三兩四銖半。	
術曰：術曰：以一斤展十六兩為法，以七兩乘今有絲兩數為實，實如法得耗數。	
一七今有生絲三十斤，乾之，耗三斤十二兩。今有乾絲一十二斤，問生絲幾何？	
答曰：一十三斤一十一兩十銖、七分銖之二。	13 11 10^{$\frac{2}{7}$}
術曰：術曰：置生絲兩數，除耗數，餘，以為法。三十斤乘乾絲兩數為實。實如法得生絲數。	
一八今有田一畝，收粟六升、太半升。今有田一頃二十六畝一百五十九步，問收粟幾何？	6^{$\frac{2}{3}$}
答曰：八斛四斗四升、一十二分升之五。	$\frac{5}{12}$
術曰：術曰：以畝二百四十步為法，以六升、太半升乘今有田積步為實，實如法得粟數。	6^{$\frac{2}{3}$}
一九今有取保一歲，價錢二千五百。今先取一千二百，問當作日幾何？	
答曰：一百六十九日、二十五分日之二十三。	169^{$\frac{23}{25}$}
術曰：術曰：以價錢為法，以一歲三百五十四日乘先取錢數為實，實如法得日數。	
二〇今有貸人千錢，月息三十。今有貸人七百五十錢，九日歸之，問息幾何？	
答曰：六錢、四分錢之三。	6^{$\frac{3}{4}$}
術曰：術曰：以月三十日，乘千錢為法。以息三十乘今所貸錢數，又以九日乘之，為實。實如法得一錢。	

(以上為《九章算術》卷第一至卷第三之全文，含劉徽注及李淳風等注釋。)

譯者注

實法

今有 $= \frac{x}{\quad}$

 π
$$\text{六觚}\pi \approx 3\pi \approx \frac{157}{50} = 3.14\frac{3927}{1250} = 3.1416$$

步 $\approx$ 畝頃尺 $\approx$ 斤兩銖

大夫不更簪褭上造公士

九章算術

(卷七至卷九)

雙語版

盈不足
方程
勾股

魏劉徽注

卷第七盈不足

術概

術曰：盈不足術曰：置所出率，盈、不足各居其下。令維乘所出率，并以為實。并盈、不足為法。實如法而一。

實法

劉徽注：此術以盈不足之率，求所出之實。維乘者，交錯相乘也。并盈不足為法者，以兩差之并為法也。

第一題：共買物問

今有共買物，人出八，盈三；人出七，不足四。問：人數、物價各幾何？

答曰：人七，物價五十三。

術曰：術曰：置人出八、人出七，盈三、不足四。令維乘之：八乘四得三十二，七乘三得二十一。并之得五十三，為物價。并盈不足得七，為人數。

劉徽注：按盈不足之術，兩設皆乖於實。假令每人出八，則多三；每人出七，則少四。出八者，三為盈；出七者，四為不足。維乘者，以盈乘不足之設，以不足乘盈之設，所以通而同之也。并之為實，并盈不足為法。實如法而一，得物價。物價既知，以人出八除之，加盈三，或以人出七除之，減不足四，皆得人數七也。

xy

$$8x = y + 3$$
$$7x = y - 4$$

$$y = \frac{8 \times 4 + 7 \times 3}{3 + 4} = \frac{53}{7} \times y = 53x = 7$$

第二題：共買雞問

今有共買雞，人出九，盈十一；人出六，不足十六。問：人數、雞價各幾何？

答曰：人九，雞價七十。

術曰：術曰：置人出九、人出六，盈十一、不足十六。令維乘之：九乘十六得一百四十四，六乘十一得六十六。并之得二百一十，為實。并盈不足得二十七，為法。不盡，以法命之。實如法得雞價。以九除之減盈，以六除之加不足，得人數九。

劉徽注：此術與上術意同。九乘不足十六者，以多出之率乘不足之數也；六乘盈十一者，以少出之率乘盈之數也。所以維乘者，兩設不同，不可偏用，故交錯相乘以齊同之。

第三題：共買璫

問

今有共買璫，人出半，盈四；人出少半，不足三。問：人數、璫價各幾何？

答曰：人四十二，璫價十七。

術曰：術曰：置人出半、人出少半，盈四、不足三。半即二分，少半即三分。令維乘之，如法求之。

劉徽注：半者，二分之一也；少半者，三分之一也。出半則多四，出少半則少三。以分數為率，故先通分之，然後維乘求之。

第四題：共買牛

問

今有共買牛，七家共出一百九十，不足三百三十；九家共出二百七十，盈三十。問：家數、牛價各幾何？

答曰：一百二十六家，牛價三千七百五十。

術曰：術曰：置七家共出一百九十、不足三百三十，九家共出二百七十、盈三十。令每家出率各以家數除之：一百九十除以七得二十七又七分之一；二百七十除以九得三十。乃以盈不足維乘之，并為實，并盈不足為法，實如法而一。

劉徽注：此題以家為率，不以人為率。故先求每家所出之率，然後用盈不足術。七家出一百九十，則不足三百三十，是每家所出不足也；九家出二百七十，盈三十，是每家所出盈也。先通為每家之率，然後可用盈不足之法。

$$27\frac{1}{7}$$

第五題：米麥互換

問

今有米一斗，麥一斗，各值幾何？但知米三斗值麥二斗，麥四斗值米一斗。問：米、麥各一斗價若干？

答曰：米一斗值四錢，麥一斗值一錢半。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令米一斗值四錢，則麥當值若干，驗其盈不足，乃以術求之。

劉徽注：此術非直盈不足，乃以價為率，互相推求。假令一值，驗其盈納，然後設為兩端，用盈不足術以齊之。

第六題：良駑與牽

問

今有良駑二馬，與驢俱牽。良馬與駑馬共引之，良馬日引四十里，駑馬日引四十里。驢在後逐之，不及。問：驢日行幾何里？

答曰：驢日行二十里。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令驢行三十里，則驢所行多於良駑之半，是為盈；假令驢行十里，則不及半，是為不足。維乘并實，如法求之。

劉徽注：良駑俱行四十里，其半二十里。驢逐其後，當與之半相當。假令三十里，則多十里，為盈；假令十里，則少十里，為不足。故以盈不足術求之，得二十里。

第七題：垣高術

問

今有垣不知高。立一表長五尺，去垣五丈，目距地五尺，望垣頂與表端參合。問：垣高幾何？

答曰：垣高五丈五尺。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令垣高五丈，則視線當過表端若干；假令垣高六丈，則視線不及表端若干。維乘求之。

劉徽注：此術本屬勾股，今以盈不足術驗之。去垣五丈，表高五尺，目高五尺，則表與目平。望垣頂與表端參合，是為表高與垣高之比例，如去垣之遠與目至垣頂之比例也。以相似勾股求之即得。

第八題：五家共井

問

今有五家共井。甲二綆不足，如乙一綆；乙三綆不足，如丙一綆；丙四綆不足，如丁一綆；丁五綆不足，如戊一綆；戊六綆不足，如甲一綆。問：井深、綆長各幾何？

答曰：井深七丈二尺一寸。甲綆長二丈六尺五寸，乙綆長一丈九尺一寸，丙綆長一丈四尺八寸，丁綆長一丈二尺九寸，戊綆長七尺六寸。

術曰：術曰：此以盈不足為問，實則以方程入之。各以其綆之數，不足之數，列為方程，正負相生，求之即得。

劉徽注：此題本以盈不足為問，而實非盈不足之術所能獨盡也。五家之綆長短不同，各家取綆若干而不足若干，以補他家一綆之數。此五綆之長與井深，共為六未知數，而題中僅給五條件，故為不定問題也。其答云者，特其一組正整數解耳。若以方程術解之，當令井深為一，求五家綆長之比，然後以井深定其實長。

第九題：金與銀

問

今有金九枚，銀十一枚，稱之適等。交易其一，金輕十三兩。問：金、銀一枚各重幾何？

答曰：金重二斤三兩一十八銖，銀重一斤十三兩六銖。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令金重三斤，則九金二十七斤；令銀與之等，則每銀當重二十七斤十一分。交易其一，驗其輕重，得盈不足之數。再設一率，維乘求之。

劉徽注：金九銀十一稱之適等者，總重等也。交易其一者，以一金換一銀也。金輕十三兩者，換後金方輕於原銀方十三兩也。以方程術解之尤便：設金重 x ，銀重 y ，則 $9x = 11y$ ，且 $8x + y = 10y + x - 13$ 兩。以盈不足術者，兩設其重，驗其差也。

$$xy9x = 11y8x + y = 10y + x - 13$$

第十題：程傳委輸

問

今有程傳委輸，空車日行七十里，重車日行五十里。今載太倉粟輸上林，五日三返。問：太倉去上林幾何？

答曰：太倉去上林四十八里一百八十分里之十一。

$$48\frac{11}{180}$$

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令去四十五里，則五日三返不足若干里；假令去五十里，則五日三返盈若干里。維乘并實，如法求之。

劉徽注：空車日行七十里者，往而不載也；重車日行五十里者，載粟而返也。五日三返者，一往一返為一返，三返則三往三返也。以所行之日數求所行之里數，當以調和平均入之。此以盈不足術驗之者，取其近似也。

第十一題：鹿與兔

問

今有鹿直西走，兔直東走。兔行一百步，鹿行七十步。兔在鹿東一百五十步，同時發。問：幾何步相逢？

答曰：兔行二百五十步，鹿行一百七十五步，相逢。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令兔行二百步，則鹿行一百四十步，驗其盈不足之數。再假令一行數，維乘求之。

劉徽注：免東鹿西，相向而行，故為相逢之術。以盈不足術者，兩設其行步，驗其去初距離之盈朒也。此術雖可用，然以衰分術入之為直捷：并免鹿步率，除初距，各以本率乘之即得。

第十二題：蒲與莞

問

今有蒲生一日，長三尺；莞生一日，長一尺。蒲生日自半，莞生日自倍。問：幾何日而長等？

答曰：二日十三分日之六，而長等。各長四尺五寸十三分寸之五。

$$2\frac{6}{13}4\frac{5}{13}$$

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令二日，不足一尺五寸；令之三日，盈一尺七寸半。維乘并實，如法求之。

劉徽注：蒲日生三尺而自半者，第一日長三尺，第二日長一尺五寸，第三日長七寸半，是為日自半也。莞日生一尺而自倍者，第一日長一尺，第二日長二尺，第三日長四尺，是為日自倍也。假令二日：蒲長四尺五寸，莞長三尺，不足一尺五寸。假令三日：蒲長五尺二寸半，莞長七尺，盈一尺七寸半。故以盈不足術求之。

第十三題：兩鼠穿垣

問

今有垣厚五尺，兩鼠對穿。大鼠日一尺，小鼠亦日一尺。大鼠日自倍，小鼠日自半。問：幾何日相逢？各穿幾何？

答曰：二日十七分日之十二。大鼠穿三尺四寸十七分寸之四，小鼠穿一尺五寸十七分寸之十三。

$$2\frac{12}{17}3\frac{4}{17}1\frac{13}{17}$$

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令二日，不足五寸；令之三日，盈三尺七寸半。維乘并實，如法求之。

劉徽注：大鼠日一尺而自倍者，第一日穿一尺，第二日穿二尺，第三日穿四尺也。小鼠日一尺而自半者，第一日穿一尺，第二日穿五寸，第三日穿二寸半也。假令二日：大鼠穿三尺，小鼠穿一尺五寸，共四尺五寸，不足五寸。假令三日：大鼠穿七尺，小鼠穿一尺七寸半，共八尺七寸半，盈三尺七寸半。以盈不足術求之。

第十四題：醇酒與行酒

問

今有醇酒一斗，直錢五十；行酒一斗，直錢一十。今將錢三十，得酒二斗。問：醇酒、行酒各幾何？

答曰：醇酒二升半，行酒一斗七升半。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令醇酒五升，則當直二十五錢，行酒一斗五升當直十五錢，共四十錢，是為盈十錢。假令醇酒二升，則當直十錢，行酒一斗八升當直十八錢，共二十八錢，是為不足二錢。維乘求之。

劉徽注：醇酒價貴而行酒價賤。以盈不足術者，兩設醇酒之升數，驗其總價之盈朒也。假令醇酒五升，則行酒一斗五升，價共四十錢，比三十錢多十錢，故為盈。假令醇酒二升，則行酒一斗八升，價共二十八錢，比三十錢少二錢，故為不足。維乘：五乘二得十，二乘十得二十，并得三十，為醇酒升數之實。盈不足并得十二，為法。三十除以十二得二升半，即醇酒量。餘為行酒。

第十五題：漆三油四問

今有漆三得油四，油四和漆五。今有漆三斗，欲令分以易油，還和餘漆。問：出漆、得油、和漆各幾何？

答曰：出漆一斗一升四分升之一，得油一斗五升，和漆一斗八升四分升之三。餘漆一斗八升四分升之三。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令出漆一斗，不足若干；令出漆一斗二升，盈若干。維乘并實，如法求之。

劉徽注：漆三得油四者，以漆三斗易油四斗也。油四和漆五者，以油四斗和漆五斗也。今有漆三斗，分其漆以易油，又以所得之油和其餘漆。假令出漆一斗，則得油一斗三升三分之一，不足以和餘漆。再設出漆一斗二升，則得油一斗六升，盈。故以盈不足術求之。

$$1\frac{1}{4}1\frac{3}{4}1\frac{3}{4}$$

$$3\frac{1}{3}$$

第十六題：惡粟為米問

今有惡粟二十斗，春之為米，米率五斗。今欲為糲米、粳米各幾何？

糲米粳米

答曰：糲米十斗，粳米六斗六升三分升之二。

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令糲米十斗，則粳米當若干，驗其盈不足。再設一率，維乘求之。

劉徽注：惡粟二十斗，米率五斗者，一斗惡粟春得五升米也。糲米率五，粳米率六。以盈不足術者，兩設糲米之斗數，求粳米之盈朒也。此術與前術同意。

$$6\frac{2}{3}$$

第十七題：持米出關

問

今有人持米出三關，外關三而取一，中關五而取一，內關七而取一，餘米五斗。問：本持米幾何？

答曰：本持米十斗九升八分升之三。

$$10\frac{3}{8}$$

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令持米八斗，不足若干；令持米十二斗，盈若干。維乘并實，如法求之。

劉徽注：三關各取其幾分之一。外關三取一，是取其三分之一也；中關五取一，是取其五分之一也；內關七取一，是取其七分之一也。過三關之後，餘米五斗。以盈不足術者，兩設持米之數，驗其過三關後之盈朒也。假令持米八斗，過三關後不及五斗，為不足；假令持米十二斗，過三關後過五斗，為盈。維乘求之，得本持米數。

第十八題：五人分五錢

問

今有五人分五錢，令上二人所得與下三人等。問：各得幾何？

答曰：甲得一錢六分錢之二，乙得一錢六分錢之一，丙得一錢，丁得六分錢之五，戊得六分錢之四。

$$1\frac{2}{6}1\frac{1}{6}\frac{5}{6}\frac{4}{6}$$

術曰：術曰：以盈不足術求之。假令五人各得一錢，則上二人得二錢，下三人得三錢，盈一錢。假令上二人多得，下三人少得，維乘并實，如法求之。此當以衰分術入之。

劉徽注：五人分五錢而令上二人與下三人等者，上二人所得當為二錢半，下三人所得亦當為二錢半也。以盈不足術者，先設一人所得，驗其上二下三之和之盈朒，然後求之。然此題以衰分術為正：令五人所得為差率，以差分配之。設差為 d ，則甲= $\frac{5}{6}+d$ ，乙= $\frac{5}{6}$ ，丙= $\frac{5}{6}-d$ ，丁= $\frac{5}{6}-2d$ ，戊= $\frac{5}{6}-3d$ ，令甲+乙=丙+丁+戊，求 d 。

$$d=\frac{5}{6}+d=\frac{5}{6}=\frac{5}{6}-d=\frac{5}{6}-2d=\frac{5}{6}-3d++d$$

第十九題：弧田徑術

問

今有弧田，弦三十步，矢十五步。問：為田幾何？

答曰：一畝九十七步半。

術曰：術曰：以弦乘矢，矢又自乘，并之，三而一。

劉徽注：弧田術者，以弦矢求弧田之面積也。弦乘矢者，以弦為廣，矢為縱，相乘得長方形之積。矢自乘者，以矢為方之邊，自乘得正方之積。并之者，合兩積為一。三而一者，以弧田之積約當此兩積和之三分之一也。此術為弧田之近似術。

第二十題：環田徑術

問

今有環田，中周六十二步，外周四步，徑十二步。問：為田幾何？

答曰：二畝五十五步。

術曰：術曰：并中外周而半之，以徑乘之為積。中周六十二步、外周四步，并之得六十六步，半之得三十三步。以徑十二步乘之，得三百九十六步為積。畝法二百四十步，得三畝二十五步。

劉徽注：環田者，猶圓田之中去一圓也。并中外周而半之者，取環之平均周長也。以徑乘之者，以平均周長為廣，徑為縱也。此術以環田近似為矩形，故以廣縱相乘得積。若精密求之，當以兩圓面積之差求之，此為近似術也。

卷第八方程

方程術總論

術曰：方程術曰：置上禾三秉，中禾二秉，下禾一秉，實三十九；上禾二秉，中禾三秉，下禾一秉，實三十四，上禾一秉，中禾二秉，下禾三秉，實二十六。以右行上禾遍乘中行，而以直除。又乘其次，亦以直除。然以中行中禾不盡者遍乘左行，而以直除。左方下禾不盡者，上為法，下為實。實即下禾之實。

劉徽注：程，課程也。群物總雜，各列有數，總言其實。令每行為率，二物者再程，三物者三程，皆如物數程之，並列為行，故謂之方程。行之左右，無所同存，且為有所據而言耳。

方程

第一題：三禾求實

問

今有上禾三秉，中禾二秉，下禾一秉，實三十九斗；上禾二秉，中禾三秉，下禾一秉，實三十四斗；上禾一秉，中禾二秉，下禾三秉，實二十六斗。問：上、中、下禾實一秉各幾何？

答曰：上禾一秉，九斗四分斗之一；中禾一秉，四斗四分斗之一；下禾一秉，二斗四分斗之三。

$$9\frac{1}{4}4\frac{1}{4}2\frac{3}{4}$$

術曰：術曰：方程術。置上禾、中禾、下禾及實於右、中、左三行。以右行上禾三遍乘中行，以直除之，消去中行上禾。又以右行上禾三遍乘左行，以直除之，消去左行上禾。然後以中行中禾不盡者遍乘左行，以直除之，消去左行中禾。左方下禾不盡者，上為法，下為實，實如法得下禾之實。求中禾、上禾，以法命之。

劉徽注：此方術之正也。置三行於位：右行上禾三、中禾二、下禾一、實三十九；中行上禾二、中禾三、下禾一、實三十四；左行上禾一、中禾二、下禾三、實二十六。以右行上禾三乘中行，得六、九、三、一百零二；與右行三、二、一、三十九直除之：六減三之二倍得零，九減二之二倍得五，三減一之二倍得一，一百零二減三十九之二倍得二十四。是為中行：中禾五、下禾一、實二十四。又以右行上禾三乘左行，得三、六、九、七十八；與右行直除：三減三得零，六減二得四，九減一得八，七十八減三十九得三十九。是為左行：中禾四、下禾八、實三十九。然後以中行中禾五乘左行，得二十、四十、一百九十五；以中行直除之：二十減五之四倍得零，四十減一之四倍得三十六，一百九十五減二十四之四倍得九十九。是為左行：下禾三十六、實九十九。故下禾一乘實為九十九除以三十六，得二斗四分斗之三。

$$\times \times \times \times - - - - - \times - \times - \times 2\frac{3}{4}$$

3	2	1	39
2	3	1	34
1	2	3	26

$$x = 9\frac{1}{4}y = 4\frac{1}{4}z = 2\frac{3}{4}$$

第二題：五家共輸

問

今有甲、乙、丙、丁、戊五家共輸粟。甲所輸加乙之一半，乙所輸加丙之三分之一，丙所輸加丁之四分之一，丁所輸加戊之五分之一，戊所輸加甲之六分之一，各適等。問：各家所輸幾何？

答曰：各家所輸均為一斛。甲輸二十五分斛之十二，乙輸二十五分斛之四，丙輸二十五分斛之三，丁輸二十五分斛之二，戊輸二十五分斛之一。

$$\frac{12}{25} \frac{4}{25} \frac{3}{25} \frac{2}{25} \frac{1}{25}$$

術曰：術曰：以方程術入之。令各家所輸為未知數，以條件列方程，正負相生，求之即得。

劉徽注：此題以方程術入之為便。令甲、乙、丙、丁、戊所輸分別為 a, b, c, d, e 。則有： $a + \frac{b}{2} = b + \frac{c}{3} = c + \frac{d}{4} = d + \frac{e}{5} = e + \frac{a}{6}$ 。令此等於 k ，則五式聯立，可以方程術解之。以方程術者，列為五行，消去正負，求未知之實也。

$$a, b, c, d, e, a + \frac{b}{2} = b + \frac{c}{3} = c + \frac{d}{4} = d + \frac{e}{5} = e + \frac{a}{6} k$$

第三題：三畜直金

問

今有牛二、羊五，直金十兩；牛三、豕三，直金九兩；羊六、豕八，直金八兩。問：牛、羊、豕各直金幾何？

答曰：牛一直金一兩二十一分兩之十三，羊一直金二十一分兩之二十，豕一直金二十一分兩之四。

$$\frac{34}{21} \frac{20}{21} \frac{4}{21}$$

術曰：術曰：方程術。置牛、羊、豕之數及直金於三行，以直除消去牛、羊，得下豕之實，實如法得豕之直。以次求羊、牛之直。

劉徽注：牛二、羊五直十兩，牛三、豕三直九兩，羊六、豕八直八兩。以方程術：置三行，先消去牛，次消去羊，得豕之實。以豕之實推羊，以羊之實推牛。此三物方程之正法也。

$$\begin{array}{ccc|c} 2 & 5 & 0 & 10 \\ 3 & 0 & 3 & 9 \\ 0 & 6 & 8 & 8 \end{array}$$

$$\frac{34}{21} \frac{20}{21} \frac{4}{21}$$

第四題：麻麥稻菽黍

問

今有麻九斗、麥七斗、菽三斗、答二斗、黍五斗，直錢一百四十；麻七斗、麥六斗、菽四斗、答五斗、黍三斗，直錢一百二十八；麻三斗、麥五斗、菽七斗、答六斗、黍四斗，直錢一百一十六；麻二斗、麥三斗、菽五斗、答七斗、黍六斗，直錢一百零四；麻五斗、麥四斗、菽六斗、答三斗、黍七斗，直錢一百一十二。問：五物各一斗直錢幾何？

答曰：麻一斗七錢，麥一斗四錢，菽一斗三錢，答一斗五錢，黍一斗六錢。

術曰：術曰：方程術。以五物列五行，以直錢為實，遍乘直除，消去各物之率，各得其一斗之實。

劉徽注：此五物方程，較之三物方程為繁。其術一也：列五行為程，以右行首物遍乘其下各行，以直除之，消去首物；次以中行次物遍乘其下各行，以直除之，消去次物；如是遞推，終得一物之實，然後逆求各物。此方程術之通法也。

第五題：正負術

問

今有上禾七秉，損實一斗，益之下禾二秉，則實滿十斗；下禾八秉，益實一斗，與上禾三秉，則實滿十斗。問：上、下禾一秉各幾何？

答曰：上禾一秉一斗五十二分斗之四十七，下禾一秉五十二分斗之三十九。

$$1\frac{47}{52}\frac{39}{52}$$

術曰：術曰：以方程術入之。損實一斗者，正也；益實一斗者，負也。正負列位，如方程消之。

劉徽注：正負術者，方程術之輔也。以兩算得失相反，要令正負以名之。正算赤，負算黑。否則以邪正為異。同名相除，異名相益。正無入負之，負無入正之。其異名相除，同名相益，正無入正之，負無入負之。此正負之術也。方程自有消去之法，正負所以記其消去之跡也。

正負

第六題：四畜求直

問

今有馬一、牛二、羊三，直金二十五兩；馬二、牛三、羊一，直金二十八兩；馬三、牛一、羊二，直金二十三兩。問：馬、牛、羊各直金幾何？

答曰：馬一直金九兩，牛一直金五兩，羊一直金二兩。

術曰：術曰：方程術。列三行，馬、牛、羊之數及直金為實。以右行馬一遍乘中行、左行，以直除之，消去馬。次以中行牛遍乘左行，以直除之，消去牛。左行羊不盡者，上為法，下為實，實如法得羊之直。次求牛、馬之直。

劉徽注：此三物方程之又一例也。馬一、牛二、羊三直二十五兩；馬二、牛三、羊一直二十八兩；馬三、牛一、羊二直二十三兩。以方程術消之：右行馬一為最簡，故以右行遍乘中行、左行，直除消馬。然後以中行消左行之牛，得羊之實。既得羊直，回代求牛、馬之直。

$$x + 2y + 3z = 25$$

$$2x + 3y + z = 28$$

$$3x + y + 2z = 23$$

$$x = 9y = 5z = 2$$

第七題：粟麥互易

問

今有上禾六秉，損實一斗八升，當下禾一十秉；下禾一十五秉，損實五升，當上禾五秉。問：上、下禾一秉各幾何？

答曰：上禾一秉八升，下禾一秉三升。

術曰：術曰：方程術。列上禾、下禾之數及損實為行。以正負術記之，直除消去，求得各秉之實。

劉徽注：上禾六秉損一斗八升當下禾十秉者，六秉上禾之實減一斗八升，等於十秉下禾之實也。下禾十五秉損五升當上禾五秉者，十五秉下禾之實減五升，等於五秉上禾之實也。以方程列之，正負記之，消去求之。

第八題：五家共輸稅

問

今有五等之家共輸稅。甲五家、乙四家、丙三家、丁二家、戊一家，共輸稅一千斛。欲令各依等衰輸之。問：各輸幾何？

答曰：甲輸二百七十七斛七分斛之六，乙輸二百二十二斛七分斛之二，丙輸一百六十六斛七分斛之四，丁輸一百一十一斛七分斛之一，戊輸五十五斛七分斛之五。

$$277\frac{6}{7} 222\frac{2}{7} 166\frac{4}{7} 111\frac{1}{7} 55\frac{5}{7}$$

術曰：術曰：以方程術入之。令五家為五未知，以家數及共輸為實，依衰分列方程，消去求之。

劉徽注：五等之家，各有多少之異。甲五家、乙四家、丙三家、丁二家、戊一家，共輸千斛。依等衰者，以家數之比例為率也。甲五、乙四、丙三、丁二、戊一，共十五。以千斛分為十五分，甲得其五，乙得其四，丙得其三，丁得其二，戊得其一。此題以方程術者，驗其等衰之實也。

第九題：三人持錢

問

今有甲、乙、丙三人持錢。甲得乙之半而錢滿四十八，乙得丙之半而錢滿四十八，丙得甲之半而錢滿四十八。問：甲、乙、丙各持錢幾何？

答曰：甲持錢三十六，乙持錢二十四，丙持錢十二。

術曰：術曰：以方程術入之。令甲、乙、丙持錢為三未知數，以條件列三方程，消去求之。

劉徽注：甲得乙之半而滿四十八者，甲加乙之半等於四十八也。乙得丙之半而滿四十八者，乙加丙之半等於四十八也。丙得甲之半而滿四十八者，丙加甲之半等於四十八也。設甲持 x ，乙持 y ，丙持 z ，則： $x + \frac{y}{2} = 48$ ， $y + \frac{z}{2} = 48$ ， $z + \frac{x}{2} = 48$ 。以方程術列三行，正負記之，消去求之。

$$xyzx + \frac{y}{2} = 48y + \frac{z}{2} = 48z + \frac{x}{2} = 48$$

第十題：五家共井（方程術）

問

今有五家共井。甲二綆不足，如乙一綆；乙三綆不足，如丙一綆；丙四綆不足，如丁一綆；丁五綆不足，如戊一綆；戊六綆不足，如甲一綆。如各得所不足一綆，皆逮。問：井深、綆長各幾何？

答曰：井深七丈二尺一寸。甲綆長二丈六尺五寸，乙綆長一丈九尺一寸，丙綆長一丈四尺八寸，丁綆長一丈二尺九寸，戊綆長七尺六寸。

術曰：術曰：方程術。列五家綆長及井深為六未知數，以五條件列五行。正負相生，直除消去，求得其比，然後以井深定其實長。

劉徽注：此題與卷七所載為同一題，而術不同。卷七以盈不足術驗之，此則以方程術正解之。甲二綆不足如乙一綆者，二倍甲綆加井深等於乙綆也。設井深為 d ，甲、乙、丙、丁、戊綆長各為 a, b, c, d', e ，則有： $2a + d = b$ ， $3b + d = c$ ， $4c + d = d'$ ， $5d' + d = e$ ， $6e + d = a$ 。以方程術列之，求得各綆與井深之比。此五程六物之方程，為不定問題，故特設井深以定其解。

$$2a + d = b, d a, b, c, d', e, 2a + d = b, 3b + d = c, 4c + d = d', 5d' + d = e, 6e + d = a$$

第十一題：三禾互易

問

今有上禾七秉，益實六斗，當下禾一十秉；下禾五秉，益實一斗，當上禾二秉。問：上、下禾一秉各幾何？

答曰：上禾一秉八升，下禾一秉三升。

術曰：術曰：方程術。列上禾、下禾之數及益實為行，正負記之，直除消去，求得各秉之實。

劉徽注：上禾七秉益六斗當下禾十秉者，七秉上禾之實加六斗，等於十秉下禾之實也。下禾五秉益一斗當上禾二秉者，五秉下禾之實加一斗，等於二秉上禾之實也。以方程列之，此二物二程之方程也。

第十二題：四器求容

問

今有大器一、小器五，容三斛；大器五、小器一，容二斛。問：大、小器各容幾何？

答曰：大器容二十四分斛之十三，小器容二十四分斛之七。

$\frac{13}{24} \frac{7}{24}$

術曰：術曰：方程術。列大器、小器之數及容為兩行，直除消去大器，得小器之實。以小器之實回代，求得大器之容。

劉徽注：大器一、小器五容三斛，大器五、小器一容二斛。以方程術列之：右行大器一、小器五、實三；左行大器五、小器一、實二。以右行遍乘左行，直除消去大器，得小器之實。回代求大器。此二物方程之簡者也。

第十三題：金銀鉛錫

問

今有金一斤、銀一斤，稱之適等；金一斤、鉛一斤，稱之金輕五兩；銀一斤、錫一斤，稱之銀輕三兩。問：金、銀、鉛、錫一斤各重幾何？

答曰：金一斤重一斤，銀一斤重一斤，鉛一斤重一斤五兩，錫一斤重一斤三兩。

術曰：術曰：方程術。以金銀適等為一條件，金鉛差五兩為一條件，銀錫差三兩為一條件，列方程求之。

劉徽注：金銀適等者，一斤金與一斤銀重量相等也。此以天平稱之，非論其體積。金鉛稱之金輕五兩者，同體積之鉛重於金五兩也。銀錫稱之銀輕三兩者，同體積之錫重於銀三兩也。以方程術列之，三條件四物，當以一物為率，求各物之比。

第十四題：方程新術

問

今有上禾二秉，中禾三秉，下禾四秉，實皆不滿斗。上禾取中禾一秉，中禾取下禾一秉，下禾取上禾一秉，而實滿斗。問：上、中、下禾一秉各幾何？

答曰：上禾一秉二十五分斗之十一，中禾一秉二十五分斗之七，下禾一秉二十五分斗之四。

$\frac{11}{25} \frac{7}{25} \frac{4}{25}$

術曰：術曰：方程新術。以所取之數列為方程，各以其取數遍乘，直除消去，各得其實。

劉徽注：此方程術之變也。上禾二秉取中禾一秉而滿斗者，上禾一秉之實加中禾半秉之實為半斗也。中禾三秉取下禾一秉而滿斗者，中禾一秉之實加下禾三分之一秉之實為三分之一斗也。下禾四秉取上禾一秉而滿斗者，下禾一秉之實加上禾四分之一秉之實為四分之一斗也。以三條件列三行，直除消去求之。

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 3 & 4 & 4 \end{array}$$

第十五題：重衰分入方程

問

今有粟五斗，為糲米、粳米、糞米三等。欲令糲二、粳三、糞四為率。問：各為米幾何？

答曰：糲米一斗四升七分升之四，粳米二斗一升七分升之六，糞米二斗八升七分升之二。

$$1\frac{4}{7}2\frac{6}{7}2\frac{2}{7}$$

術曰：術曰：以方程術入之。令三米之率為三未知數，以粟五斗為實，以率之比列方程，消去求之。

劉徽注：糲二、粳三、糞四為率者，三米當為二比三比四之比例也。以方程列之：設糲米為 $2k$ ，粳米為 $3k$ ，糞米為 $4k$ ，則 $2k + 3k + 4k = 5$ 斗， $9k = 5$ 斗， $k = \frac{5}{9}$ 斗。然後各以其率乘之。此方程術與衰分術之合也。

$$2k3k4k2k + 3k + 4k = 59k = 5k = \frac{5}{9}$$

卷第九勾股

割補術

勾股基本定理

術曰：勾股術曰：勾股各自乘，并而開方除之，即弦。又股自乘，以減弦自乘，其餘開方除之，即句。又句自乘，以減弦自乘，其餘開方除之，即股。

劉徽注：勾股之法，出於圓方。圓徑一而周三，方徑一而周四。以圓方之率，生勾股之術。按勾股者，矩之別名也。矩之為物，橫者為句，縱者為股，斜者為弦。勾股各自乘，并之為弦實。開方除之，得弦。此謂勾股各自乘，并之為大正方形，而以弦為邊也。

勾股 ab 弦 c

$$a^2 + b^2 = c^2$$

割補術弦實勾實股實

第一題：勾股求弦

問

今有句三尺，股四尺，問：為弦幾何？

勾股弦

答曰：弦五尺。

術曰：術曰：勾股各自乘，并而開方除之，即弦。勾自乘得九，股自乘得一十六，并之得二十五，開方除之得五尺。

劉徽注：此勾股之正術也。勾三、股四、弦五，此為勾股之最基本率。勾自乘得九，股自乘得一十六，并之為二十五，即弦自乘之數。開方得五，即弦。按勾三股四弦五，此所謂勾股弦之率也。以三、四、五為勾股弦者，其直角三角形中最簡者也。凡勾股之數，皆可由此率推之。

第二題：弦股求句

問

今有弦五尺，股四尺，問：為句幾何？

答曰：句三尺。

術曰：術曰：股自乘，以減弦自乘，其餘開方除之，即句。股自乘得一十六，弦自乘得二十五，以十六減二十五餘九，開方除之得三尺。

劉徽注：弦實二十五，股實一十六，兩實之差為句實九。開方得三，即句。此術為勾股術之逆也。弦實者，以弦為邊之正方形也；股實者，以股為邊之正方形也。弦實減股實，所餘即句實也。

第三題：句弦求股

問

今有句八尺，弦十七尺，問：為股幾何？

答曰：股十五尺。

術曰：術曰：句自乘，以減弦自乘，其餘開方除之，即股。句自乘得六十四，弦自乘得二百八十九，以六十四減二百八十九餘二百二十五，開方除之得一十五尺。

劉徽注：弦寬二百八十九，句實六十四，兩實之差為股實二百二十五。開方得一十五，即股。此又以勾股術之逆也。勾八、股十五、弦十七，此又一股弦之率也。

第四題：戶高廣

問

今有戶高多於廣六尺八寸，兩隅相去適一丈。問：戶高、廣各幾何？

答曰：廣二尺八寸，高九尺六寸。

術曰：術曰：令一丈自乘，半之得五十尺為實。令多六尺八寸自乘，得四十六尺二寸四分，半之得二十三尺一寸二分為法。實如法得一尺，為戶廣。加多六尺八寸，為高。

劉徽注：戶高多於廣六尺八寸者，高與廣之差也。兩隅相去一丈者，以高廣為勾股之弦也。令一丈自乘者，弦實也。高廣之差自乘者，差實也。弦實加差實，開方得高；弦實減差實，開方得廣。此術以勾股弦之關係求高廣也。

$$hwh - w = 6.8h^2 + w^2 = 100$$

第五題：邑方出東門

問

今有邑方不知大小，各開中門。出東門二十步有木。問：出南門幾何步而見木？

答曰：出南門一十四步半而見木。

$$14\frac{1}{2}$$

術曰：術曰：以勾股相似術入之。出東門二十步為勾，邑方之半為股。以股自乘，以勾除之，得南門外見木之步數。

劉徽注：邑方者，正方形之城邑也。各開中門者，四面之門各開於邊之中點也。出東門二十步有木者，從東門中出東行二十步有樹木也。出南門見木者，從南門中出南行，望見東門外之木也。此以勾股相似之術求之：邑方之半為一大股，東門外二十步為一大勾；南門外所求步數為一小股，邑方之半亦為一小勾之對應邊。兩勾股相似，故以比例求之。

第六題：井徑求立木

問

今有井徑五尺，不知其深。立木於井上，從木末望水岸，入徑四尺。問：井深幾何？

答曰：井深一丈九尺二寸。

術曰：術曰：以勾股相似術入之。井徑五尺為勾，入徑四尺為股之差。以井徑乘入徑，以井徑減入徑之差除之，得井深。

劉徽注：井徑五尺者，井口之直徑也。立木於井上者，木直立於井口之邊也。從木末望水岸者，從木頂斜望水面之岸也。入徑四尺者，視線入於井口之處距井邊四尺也。此亦以勾股相似之術：木高為一大股，入徑為一大勾；井深為一小股，井徑之半為一小勾。兩勾股相似，故可以比例求之。

第七題：登山望邑

問

今有登山望邑，邑在山東。山高不知高，立兩表齊高三丈，前後相去千步。令後表與前表參相直。從前表卻行一百二十三步，人目著地，取望邑西北隅，入表前三寸。從後表卻行一百二十七步，人目著地，取望邑西北隅，適與表端參合。問：邑方及山去表各幾何？

答曰：邑方一里二百二十步，山去表一里一百八十二步半。

術曰：術曰：以重差術入之。此為重差之正術，以兩表之高及相去之遠，兩卻行之數，入表之數，列為勾股，相似求之。以勾股之差遍乘，以除之，得邑方及遠近。

劉徽注：此重差術之典型題也。重差者，以兩表之重迭差數求遠物之高深廣遠也。立兩表齊高三丈者，立兩根標杆，同高三丈也。前後相去千步者，兩表之距離也。從前表卻行一百二十三步者，從前表向後退一百二十三步也。入表前三寸者，視線越過前表之頂，落於前表前方三寸處也。從後表卻行一百二十七步而適與表端參合者，視線恰好通過後表之頂端也。以此兩組勾股之比例差，可以求邑方及山去表之遠。此術之妙，在於以咫尺之矩，測千里之遠。

第八題：勾股容方

問

今有句五步，股十二步，問：句中容方幾何？

答曰：方三步十七分步之九。

$$3\frac{9}{17}$$

術曰：術曰：并句、股為法，句股相乘為實，實如法而一，得方。句五步、股十二步，并之得十七步為法。句股相乘得六十步為實。實如法得三步十七分步之九。

$$3\frac{9}{17}$$

劉徽注：勾股容方者，於直角三角形中作一最大之內接正方形也。其正方形之一邊落於弦上，對角之頂點落於直角處。以勾股之相并為法，勾股之相乘為實者，以相似勾股之理推之也。勾股容方之邊，等於勾股相乘除以勾股之和。此術之證，以勾股之相似形割補得之。

$$a = 5b = 12s$$

$$s = \frac{ab}{a+b} = \frac{5 \times 12}{5+12} = \frac{60}{17} = 3\frac{9}{17}$$

第九題：勾股容圓

問

今有句八步，股十五步，問：句中容圓，徑幾何？

答曰：圓徑六步。

術曰：術曰：句股相乘，倍之為實。并句、股、弦為法。實如法而一，得圓徑。句八步、股十五步，句股相乘得一百二十，倍之得二百四十為實。句八、股十五、弦十七，并之得四十為法。實如法得六步。

劉徽注：勾股容圓者，於直角三角形中作一最大之內切圓也。以勾股相乘倍之為實者，兩倍三角形之面積也。以勾股弦之和為法者，三角形周長之半也。三角之面積等於內切圓半徑乘周長之半，故以面積之兩倍除以周長之半，得圓徑。此術之精妙，以面積之關係推圓徑也。

$$r$$

$$r = \frac{a+b-c}{2} = \frac{8+15-17}{2} = 3, d = 2r = 6$$

$$d = \frac{2ab}{a+b+c} = \frac{2 \times 8 \times 15}{8+15+17} = \frac{240}{40} = 6$$

第十題：邑中望木

問

今有邑方不知大小，各開中門。出北門二十步有木。出南門十四步，折而西行一千七百七十五步見木。問：邑方幾何？

答曰：邑方五十步。

術曰：術曰：以勾股術入之。出北門二十步與出南門十四步相加得三十四步，以邑方之半乘之，以西行一千七百七十五步除之，得邑方之半。倍之得邑方。

劉徽注：邑方者，正方形之城邑也。出北門二十步有木者，從北門中出北行二十步有樹也。出南門十四步折而西行者，從南門中出南行十四步，然後轉向西行一千七百七十五步，恰見北門外之木也。此以勾股相似之術求之：邑方之半為一勾，南北出門步數之和為一股，西行步數為另一勾。兩勾股相似，故可以比例求邑方。

第十一題：望清淵

問

今有清淵，不知深淺。立一木於岸上，高三丈。從木末斜望水際，入木一尺二寸。又望水底，入木四尺八寸。問：淵深幾何？

答曰：淵深一丈二尺。

術曰：術曰：以勾股相似術入之。木高三丈為股，入木一尺二寸為勾。入木四尺八寸為另一勾之率。以比例求之，得淵深。

劉徽注：立木高三丈於岸上，從木末斜望水際入木一尺二寸者，視線從木頂到水面與木杆相交處距木頂一尺二寸也。又望水底入木四尺八寸者，視線從木頂到水底與木杆相交處距木頂四尺八寸也。以勾股相似之術：木高為一大股，入木之數為大勾之對應。淵深與入木之差之比例，如木高與入水之比例。故以比例求之。

第十二題：窺望木

問

今有木去人不知遠近。立一表長一丈，人退行二丈六尺，從表末望木，與表端參合。又退行二丈，從表末望木，入表一尺。問：木去表幾何？

答曰：木去表三十四丈。

術曰：術曰：以重差術入之。兩退行之差為法，表長乘後退行為實，實如法而一，得木去表之遠。

劉徽注：此又以重差術測遠也。立表一丈，退行二丈六尺而望木與表端參合者，木、表端、人目三點一線也。又退行二丈，共退行四丈六尺，入表一尺者，視線越過表端一尺也。兩退行之差為二丈，表長一丈乘後退行四丈六尺為實，以二丈為法，實如法得二十三丈。此以勾股之差求之也。

第十三題：因木望山

問

今有木不知高遠。立兩表，各高一丈，前後相去五百步。從前表卻行一百二十步，人目著地，望山峯與表端參合。從後表卻行一百八十步，人目著地，望山峯與表端參合。問：山去前表幾何？山高幾何？

答曰：山去前表一里二百步，高八里一百二十步。

術曰：術曰：以重差術入之。兩表相去為勾股之率，兩卻行之差為法。表高乘表間為實，實如法得山高。前卻行乘表間為實，實如法得山去表之遠。

劉徽注：此重差術測山高之典型題也。立兩表齊高一丈，相去五百步。從前表卻行一百二十步而望山峯與表端參合，從後表卻行一百八十步而望山峯與表端參合。兩卻行之差六十步為法。表高一丈乘表間五百步為實，實如法得山高。前卻行一百二十步乘表間五百步為實，如法得山去前表之遠。此術之精，在於以兩表之矩，測群山之高遠。故劉徽曰：以咫尺之矩，測千里之高深。

第十四題：環田求徑

問

今有環田，中周六十二步，外周四步，徑十二步。問：為田幾何？

答曰：二畝五十五步。

術曰：術曰：并中外周而半之，以徑乘之為積。中周六十二步、外周四步，并之得六十六步，半之得三十三步。以徑十二步乘之，得三百九十六步為積。畝法二百四十步，得三畝二十五步。

劉徽注：環田者，猶圓田之中去一圓也。并中外周而半之者，取環之平均周長也。以徑乘之者，以平均周長為廣，徑為縱也。此術以環田近似為矩形，故以廣縱相乘得積。若精密求之，當以兩圓面積之差求之：以中周求中圓之徑，以外周求外圓之徑，兩圓面積之差即環田之積。

第十五題：圓材求徑

問

今有圓材，埋在地下，不知大小。以鋸鋸之，深一寸，鋸道長一尺。問：圓材徑幾何？

答曰：圓材徑二尺六寸。

術曰：術曰：以勾股術入之。鋸道長一尺者，弦也；深一寸者，矢也。半鋸道自乘，除以深，加深，即圓徑。半鋸道五寸自乘得二十五寸，除以深一寸得二十五寸，加深一寸得二十六寸，即圓材徑。

劉徽注：圓材埋在地下，以鋸鋸之者，鋸截圓材得一弦也。鋸道長一尺即弦長，深一寸即弦到圓周之最短距離（矢）。以勾股術求圓徑：半弦為勾，圓徑減矢之半為股。半弦自乘除以矢，得圓徑之半減矢。加以矢，得圓徑。此術精妙，以勾股之理測圓之大小。

$$c = 10s = 1$$

$$d = \frac{(c/2)^2}{s} + s = \frac{25}{1} + 1 = 26$$

第十六題：開方除之

問

今有積五萬五千二百二十五步。問：為方幾何？

答曰：二百三十五步。

術曰：術曰：開方術。置積為實，借一算步之，超一等。議所得，以一乘所借一算為法，而以除。除已，倍法為定法。其復除，折法而下。復置借算步之如初，以復議一乘之，所得副，以加定法，以除。以所得副從定法。

劉徽注：開方術者，求正方形之一邊也。積五萬五千二百二十五步，開方得二百三十五步。其術：置積為實，借一算為初商之位。超一等者，自右而左，每兩位為一節也。議所得者，估計初商之數。二百三十五步者，初商二百，次商三十，三商五。倍法為定法者，以已得之二倍之，為下次除法之基數。此術與今之開方術原理相同，惟以籌算布位，故步驟不同耳。開方不盡者，以面命之；若精密求之，以微數續之。

第十七題：開圓術

問

今有積三百六十步。問：為圓周幾何？

答曰：圓周六十步。

術曰：術曰：開圓術。置積為實，以十二乘之，開方除之，得圓周。積三百六十步，以十二乘之得四千三百二十，開方除之得六十步。

劉徽注：開圓術者，以圓積求圓周也。以十二乘積開方者，古術以圓周率為三，圓面積為 $\frac{C^2}{12}$ ，故 $C = \sqrt{12S}$ 。以十二乘積而開方，得圓周。然此以周三徑一為率，其實圓周率非盡於三也。徽以為圓周率當大於三，以割圓術求之：割之彌細，所失彌少；割之又割，以至於不可割，則與圓周合體而無所失矣。以一百九十二邊形之面積推之，得圓周率約為三點一四一六，此為密率之近似也。

$$\approx = \frac{C^2}{12} C = \sqrt{12S}$$

割圓術 $\pi \approx 3.1416$

第十八題：邪田求積

問

今有邪田，一頭廣三十步，一頭廣四十二步，正從六十四步。問：為田幾何？

答曰：九畝一百四十四步。

術曰：術曰：并兩廣而半之，以從乘之為積。三十步與四十二步并之得七十二步，半之得三十六步。以從六十四步乘之，得二千三百四步為積。畝法二百四十步，得九畝一百四十四步。

劉徽注：邪田者，梯形之田也。一頭廣三十步，一頭廣四十二步，兩頭廣狹不同。正從六十四步者，兩廣之間之垂直距離也。并兩廣而半之者，取其平均廣也。以平均廣乘從，得積。此術以梯形近似為矩形，以平均廣為矩形之廣也。若以勾股之術精密求之，當以兩廣之差及從之關係求之。

第十九題：弧田徑術

問

今有弧田，弦三十步，矢十五步。問：為田幾何？

答曰：一畝九十七步半。

術曰：術曰：以弦乘矢，矢又自乘，并之，三而一。

劉徽注：弧田術者，以弦矢求弧田之面積也。弦乘矢者，以弦為廣，矢為縱，相乘得長方形之積。矢自乘者，以矢為方之邊，自乘得正方形之積。并之者，合兩積為一。三而一者，以弧田之積約當此兩積和之三分之一也。此術為弧田之近似術。

第二十題：五家共堤

問

今有五家共堤。甲、乙、丙、丁、戊五家，各以所出徒之數築堤。甲出徒二百五十四人，乙出徒二百四十三人，丙出徒二百三十二人，丁出徒二百二十一人，戊出徒二百一十人。堤長一萬二千七百步。問：各築幾何？

答曰：各以人數為率分配之。

術曰：術曰：以衰分術入之。并五人數為法，堤長為實，實如法得一步之率。各以其人數乘之，得各家所築之步數。

劉徽注：五家共堤者，五家合出徒役共築一堤也。各以人數為率者，按出徒之人數比例分配築堤之長也。以衰分術入之：并五家出徒之人數為法，以堤長為實，實如法得每人之步數。然後各以其人數乘之。此題本屬衰分，而以勾股之比例理推之，同出一理。

後記

割補術重差術
正負
割圓術 π

雙語版
盈不足
方程
勾股